Faculdade XPe

RELATÓRIO

PROJETO APLICADO

XP Educação

Relatório do Projeto Aplicado

Integração Pay cobranças

Vitor Miranda Bitencourt

Orientador(a): Reinaldo Galvão

2026

VITOR MIRANDA BITENCOURT

XP EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DO PROJETO APLICADO

Integração Pay cobranças

Relatório de Projeto Aplicado desenvolvido para fins de conclusão do curso Arquiteto de software e soluções.

Orientador (a): Reinaldo Galvão

Jundiaí

2026

Sumário

1. CANVAS do Projeto Aplicado 4

Desafio 5

1.1.1 Análise de Contexto 5

1.1.2 Personas 6

1.1.3 Benefícios e Justificativas 7

1.1.4 Hipóteses 8

1.2 Solução 9

1.2.1 Objetivo SMART 9

1.2.2 Premissas e Restrições 11

1.2.3 Backlog de Produto 13

2. Área de Experimentação 18 2.1 Sprint 1 16

2.1.1 Solução 16

Evidência do planejamento: 16

Evidência da execução de cada requisito: 16

Evidência dos resultados: 16

2.1.2 Lições Aprendidas 16

2.2 Sprint 2 17

2.2.1 Solução 17

Evidência do planejamento: 17

Evidência da execução de cada requisito: 17

Evidência dos resultados: 17

2.2.2 Lições Aprendidas 17

2.3 Sprint 3 18

2.3.1 Solução 18

Evidência do planejamento: 18

Evidência da execução de cada requisito: 18

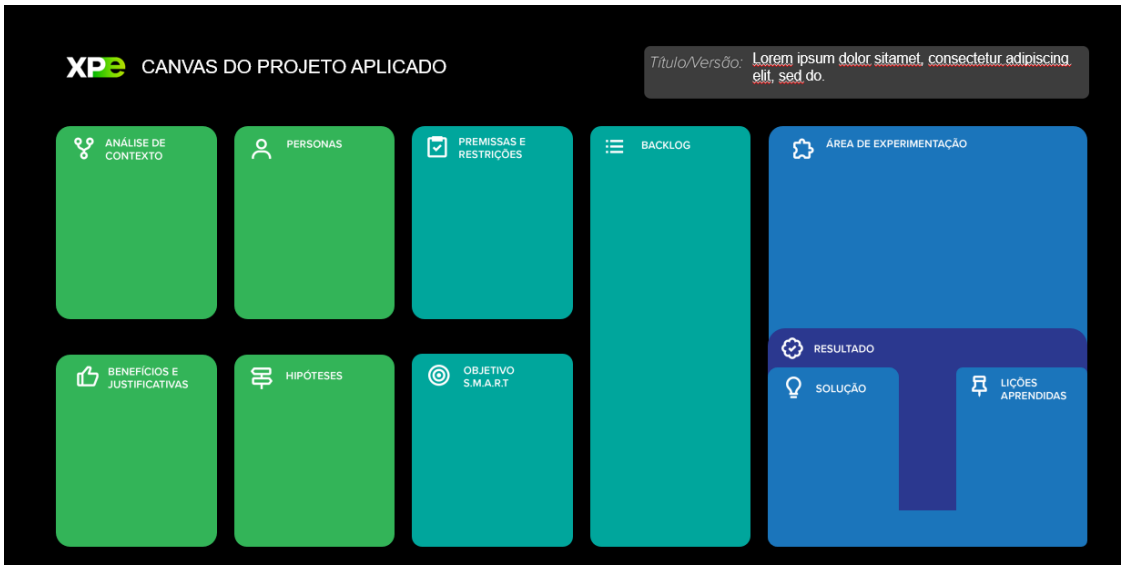
Evidência dos resultados: 18

2.3.2 Lições Aprendidas 18

3. Considerações Finais 29
3.1 Resultados 19
3.2 Contribuições 19
3.3 Próximos passos 30

1. CANVAS do Projeto Aplicado

Figura conceitual, que representa todas as etapas do Projeto Aplicado.



1.1 Desafio

1.1.1 Análise de Contexto

A empresa “Nexus”, especializada em cursos preparatórios, enfrenta impactos diretos em seu fluxo de caixa devido à lentidão no recebimento de faturas pagas e futuras, hoje limitadas a até dez dias corridos contando com o dia atual.
Esse atraso aumenta o risco financeiro, dificultando o planejamento de receitas e reduz a capacidade da empresa de reinvestir em novos cursos e melhorias de operação. Além disso, a ausência de visibilidade em tempo real sobre cobranças liquidadas e em aberto compromete a tomada de decisão da área financeira e eleva o risco de inconsistências entre o que é cobrado da “Pay cobranças” e o que é efetivamente reconhecido como receita.

Do ponto de vista técnico, a integração atual com a “Pay cobranças” opera com algumas limitações, sendo elas:

- Risco elevado de indisponibilidade da integração impactando o processamento de faturas pagas e canceladas.
- Inexistência de mecanismos de failover ou alta disponibilidade para serviço de integração.
- Hospedagem em máquinas virtual compartilhada com outras integrações corporativas, competindo por recursos computacionais.
- Topologia atual não projetada para escalabilidade horizontal ou vertical em períodos de pico de faturamento.
- Ausência de monitoramento estruturado(logs centralizados, métricas e alertas configurados).
- Polling assíncrono com consultas de status de fatura a cada quatro horas.

Com base na análise do contexto atual da integração Nexus-Pay cobranças foram definidos impactos esperados mensuráveis para cada horizonte temporal, alinhando melhorias técnicas a resultados concretos de negócios.

Curto prazo:

- Disponibilidade mínima de 99,5% para aplicação Webhook, com failover automático.
- Implementação de monitoramento com 100% das transações registradas em logs centralizados e aletas em tempo real para falhas acima de cinco minutos.
- Redução de 80% no tempo de processamento de faturas pagas e cancelas.
- Push de notificação de pagamento quase que em tempo real da Pay cobranças, reduzindo o tempo de processamento.

Médio prazo:

- Otimização de consultas SQL para reduzir leituras desnecessárias no banco de dados em 70%.
- Diminuição de 60% no tráfego de rede em Nexus e Pay cobranças, através de processamento assíncrono via filas em vez de polling síncrono.

Longo prazo:

- Escalabilidade para suportar 5x o volume atual de transação sem o aumento proporcional de infraestrutura.
- Cumprimento de SLA de 99,9% de disponibilidade end-to-end para integração de pagamentos.

1.1.2 Personas

1.1.2.1 Alberto Fonseca

Figura 1 Perfil comportamental Alberto Fonseca

Figura 2 Mapa de empatia Alberto Fonseca

1.1.2.2 Camila Xavier

Figura 3 Perfil comportamental Camila Xavier

Figura 4 Mapa de empatia Camila Xavier

1.1.3 Justificativas

A **evolução da integração de pagamentos da Nexus com a Pay cobranças** e a adoção de uma arquitetura em nuvem são essenciais para aumentar a previsibilidade de receita e reduzir atrasos de recebimento e melhor a experiencia de alunos pagantes.

- Agilidade no recebimento e fluxo de caixa

Hoje, o processamento recebimento de faturas ocorre até dez dias corridos para o vencimento, atrasando o reconhecimento de receitas e dificultando o planejamento financeiro. Com as notificações em tempo quase real(Webhooks) e processos automatizados, espera-se:

- ✓ Reduzir significativamente o tempo entre pagamento e baixa da fatura
- ✓ Aumentar a previsibilidade de fluxo de caixa, permitindo decisões mais seguras sobre investimentos e despesas.

- Redução de inadimplência operacional

Falhas e atrasos na atualização de status de faturas geram retrabalho, cobranças indevidas e desgaste com os alunos que já pagaram.

Com a régua de cobrança automatizada e integração confiável:

- ✓ Lembretes de vencimento e confirmação de pagamento passam a ser enviadas automaticamente.
- ✓ A escola reduz atrasos “por esquecimento” e erros de comunicação, contribuindo para a queda de inadimplência.

- Escalabilidade e segurança da solução de cobrança

A infraestrutura atual limita a adoção de mecanismos modernos de integração e dificulta a garantia de alta disponibilidade em períodos de pico(volta às aulas, campanhas de matrículas etc.). Com a migração para a nuvem e boas práticas de Webhooks:

- ✓ A Nexus passa a contar com serviços elásticos para suportar grandes volumes de notificação e conciliação.
- ✓ Mecanismos de segurança, auditoria e trilhas de eventos reduzem o risco de perda de informações financeiras e falhas em lançamentos.

- Impactos esperados

Com as melhorias, o projeto visa:

- ✓ Reduzir o tempo médio de confirmação de pagamentos.
- ✓ Diminuir erros de conciliação e retrabalho operacional no financeiro.
- ✓ Aumentar a previsibilidade de receitas, apoiando planejamento de caixa e decisões de investimentos em novos cursos e turmas.
- ✓ Aprimorar a segurança e conformidade dos dados, garantindo proteção contra falhas e alta disponibilidade.

Com essa estrutura, o projeto não apenas endereçará os problemas atuais da Nexus na gestão de pagamento recebíveis, como também fortalecerá sua capacidade de crescer de sustentável e manter-se competitiva no segmento de cursos preparatórios.

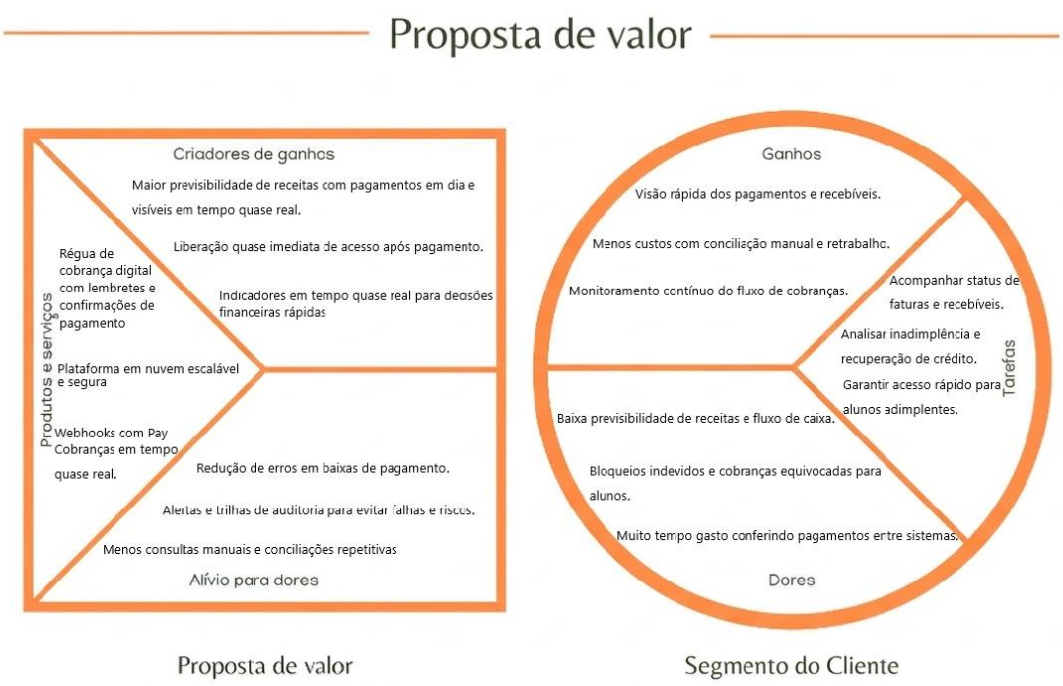


Figura 5 Proposta de valor

1.1.4 Hipóteses

Ao migrar a integração Nexus-Pay cobranças para uma solução em nuvem com Webhooks, filas assíncronas e monitoramento estruturado, espera-se que (1) os dados transacionais financeiros internos, (2) os logs e métricas da integração, (3) os eventos de Webhook/filas e (4) os dados acadêmicos de acesso dos alunos demonstrem, em até 12 meses, redução do tempo médio de confirmação de pagamento em pelo menos 80%, diminuição significativa de erros de conciliação e falhas de acesso de alunos adimplentes, além de maior previsibilidade de fluxo de caixa percebida pela gestão financeira e acadêmica.

Observação	Descrição da Hipótese	Gravidade (G) 1–5	Urgência (U) 1–5	Tendência (T) 1–5	Score (G x U x T)	Priorização	Grau de Risco (Baixo, Médio, Alto)
Consolidação em tempo quase real	Se o sistema mantiver grande delay na baixa de pagamentos, então o gestor financeiro não conseguirá prever corretamente o fluxo de caixa, aumentando o risco de decisões equivocadas	5	4	4	80	Alta	Alto
Melhorar experiencia com o aluno	Se o sistema ficar indisponível por um período e o aluno já tiver pagado, então ele ficará sem acesso às ferramentas de ensino, aumentando risco de evasão e insatisfação	4	3	4	48	Média	Baixo
Envio de notificação de cobranças	Se o sistema ficar indisponível por um breve período, a régua de cobrança poderá enviar notificação os responsáveis financeiros gerando atritos gerando atritos e podendo aumentar reclamações e atrasos de pagamento	5	3	4	60	Médio	Baixo

Figura 6 Tabela de hipótese e mapeamento de riscos

1.2 Solução

1.2.1 Objetivo SMART

O objetivo deste projeto é elaborar a documentação de arquitetura da solução de recebimento de faturas da Nexus na nuvem em Azure(S), orientando redução de 80% no tempo de processamento de faturas e redução de erros de conciliação de faturas (M), por meio de serviços gerenciados em nuvem e integração baseada em eventos (A), contribuindo para maior previsibilidade de receitas(R), com entrega da documentação arquitetural em até 21 dias(T).

1.2.2 Escopo do Projeto

Premissas:

- ✓ Documentação de arquitetura deverá ser elaborada considerando a infraestrutura.
- ✓ Solução deverá ser Cloud-Native
- ✓ A arquitetura deverá ser documentada com C4 Model.

Restrições:

- ✓ Deve-se utilizar a infraestrutura compatível com a atual, evitando dependências de tecnologias não suportadas.
- ✓ O projeto abrange apenas a definição da arquitetura e não a implementação da solução em produção.
- ✓ O prazo para a entrega da documentação arquitetural é de 21 dias.

Arquitetura não escalável e modular:

- ✓ A ausência de definição clara de componentes, responsabilidade e padrões de integração poderá dificultar a expansão futura da solução, resultando em gargalos de desempenho e maior custo de manutenção.

Falhas na integração de dados:

- ✓ A falta de uma arquitetura de integração orientada a eventos, com uso de mecanismos assíncronos e monitoramento estruturado, pode manter o cenário atual de atrasos e inconsistências, prejudicando a conciliação de faturas e a tomada de decisões estratégicas pela área financeira.

Migração sem foco em segurança e conformidade:

- ✓ Não considerar requisitos de segurança, auditoria e trilhas de eventos na arquitetura aumenta o risco de vazamentos de dados, problemas de conformidade com regulamentações e possíveis penalidade legais a empresa.

Uso de tecnologia incompatível ou não padronizadas:

- ✓ A adoção de serviços, padrões ou ferramentas fora do ecossistema suportado pela Nexus dificulta manutenção e integração, exigindo mais tempo e recursos para ajustes e podendo comprometer a performance e a disponibilidade da solução.

Recursos e Requisitos Técnicos:

- ✓ Infraestrutura baseada em Azure
- ✓ Backend desenvolvido com .Net latest
- ✓ Integração continua e automatizada com DevOps e CI/CD

Competências e Habilidades Técnicas:

- ✓ Experiência com arquitetura cloud-native Azure.
- ✓ Desenvolvimento de microserviços com .Net latest.
- ✓ Configuração e implementação de pipelines CI/CD para automação e deploys.

1.2.3 Cronograma de Ações Planejadas

O projeto está divido em três entregas(sprints) com duração de sete dias corridos. As sprints foram planejadas para garantir a evolução da documentação arquitetural do novo recurso(implementação de serviços assíncronos para recebimento de faturas).

Sprint 1 (dias 1 a 7) – Levantamento e Estruturação inicial

O objetivo para sprint será levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais, além da definição da arquitetura que será implementada no Azure e estruturação inicial da documentação arquitetural. Durante essa fase será descrito os recursos e competências técnicas necessárias para solução.

Sprint 2 (dias 8 a 14) – Modelagem Arquitetural Detalhada

O objetivo para essa sprint será a modelagem da arquitetura de solução, com criação dos diagramas do C4 Model nos níveis 1 a 4.

Sprint 3 (dias 15 a 21) – Finalização e Validação

O objetivo da última sprint, será a validação das decisões arquiteturais, ajustes técnicos, finalização e entrega dos Documento Arquitetural do Sistema (DAS).

A documentação será revisada, consolidando os entregáveis das sprints por um todo.

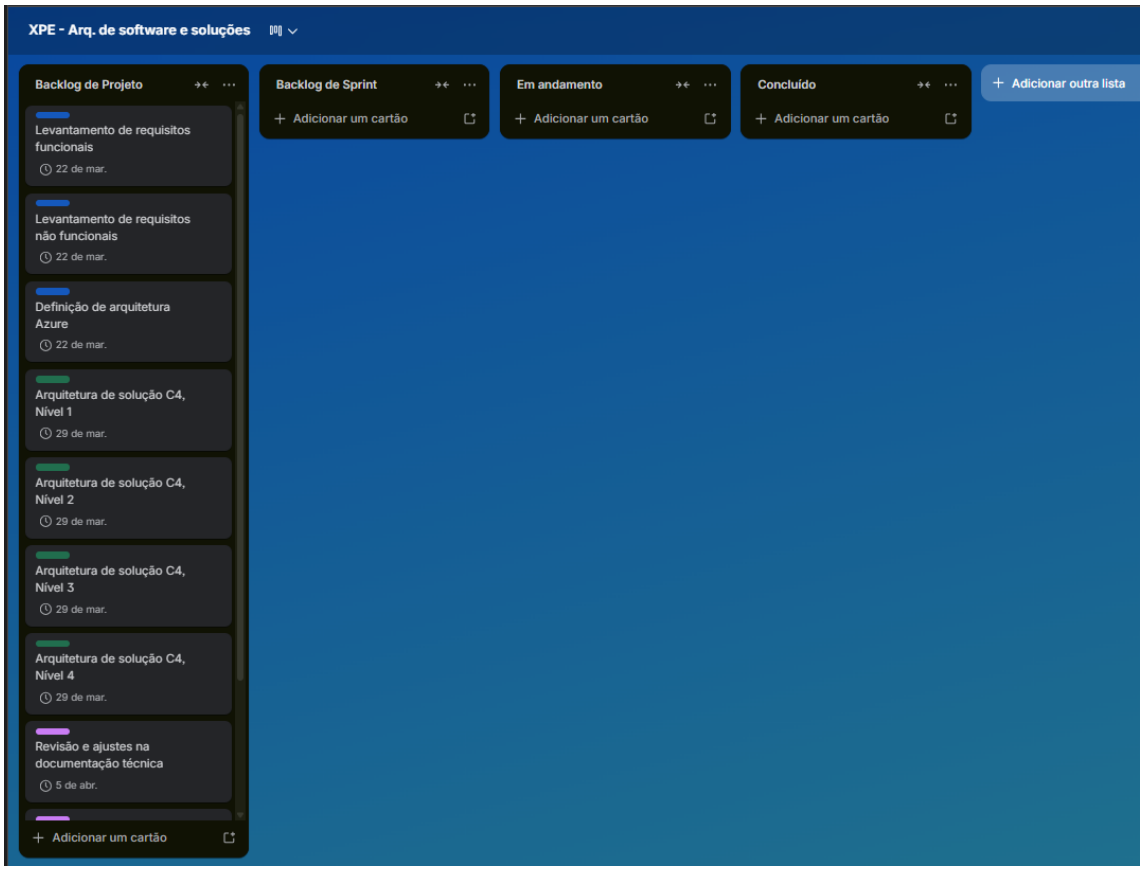


Figura 7 - Trello com as atividades a serem desenvolvidas durante as sprints

Link de acesso ao trello: https://trello.com/b/pbtjlNhS/xpe-arq-de-software-e-solucoes

2. Área de Experimentação

2.1 Sprint 1

2.1.1 Solução

- Evidência do planejamento

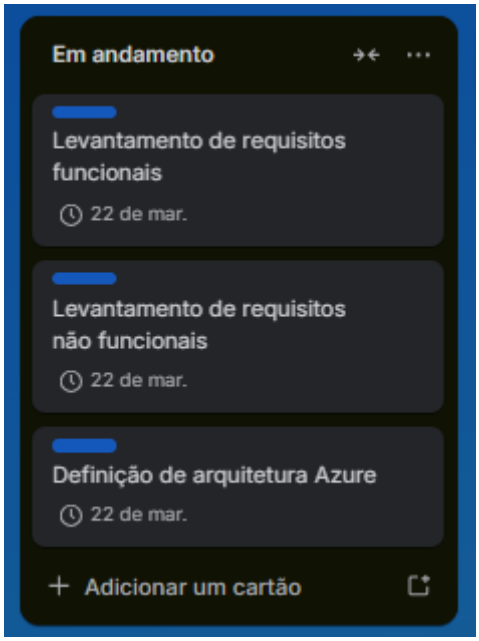
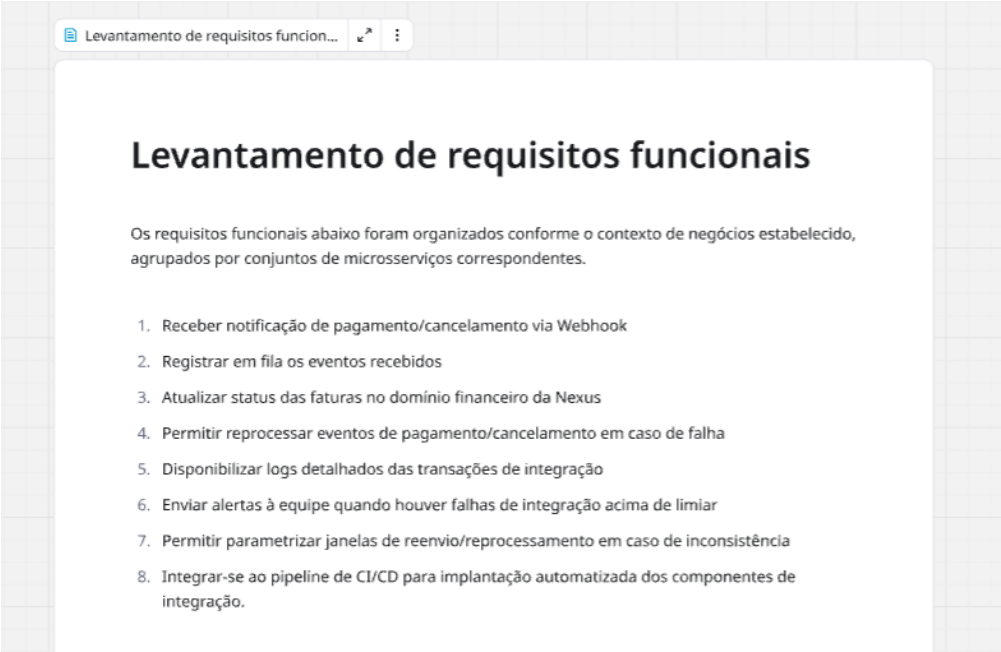


Figura 8 Sprint 1

- Evidência da execução de cada requisito:

1. Levantamento de requisitos funcionais (RF)



Levantamento de requisitos funcionais

Os requisitos funcionais abaixo foram organizados conforme o contexto de negócios estabelecido, agrupados por conjuntos de microsserviços correspondentes.

1. Receber notificação de pagamento/cancelamento via Webhook
2. Registrar em fila os eventos recebidos
3. Atualizar status das faturas no domínio financeiro da Nexus
4. Permitir reprocessar eventos de pagamento/cancelamento em caso de falha
5. Disponibilizar logs detalhados das transações de integração
6. Enviar alertas à equipe quando houver falhas de integração acima de limiar
7. Permitir parametrizar janelas de reenvio/reprocessamento em caso de inconsistência
8. Integrar-se ao pipeline de CI/CD para implantação automatizada dos componentes de integração.

2. Levantamento de requisitos não funcionais (RNF)

Levantamento de requisitos não fun...

Levantamento de requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais abaixo foram organizados conforme o contexto de negócios estabelecido, agrupados por conjuntos de microsserviços correspondentes.

1. Disponibilidade

- A solução de Webhook deve garantir disponibilidade mínima de 99,5% em curto prazo
- A integração de ponta a ponta(Nexus-Pay cobranças_ deve evoluir para a SLA de 99,9% em longo prazo.

2. Desempenho e escalabilidade

- O sistema deve reduzir em pelo menos 80% o tempo médio de processamento de faturas pagas e canceladas em relação ao cenário atual.
- As consultas SQL devem ser otimizadas para reduzir em cerca de 70% as leituras desnecessárias no banco de dados.
- O uso de filas e processamento assíncrono deve reduzir em aproximadamente 60% o tráfego de rede entre Nexus e Pay cobranças.

3. Confiabilidade e monitoramento

- O sistema deve garantir capacidade de reprocessamento de mensagens em caso de falhas, evitando perda de eventos de pagamento/cancelamento.
- Deve ser configuradas métricas e alertas em tempo real para indisponibilidade, aumento de erros, filas acumuladas e degradação de performance.
- A solução deve possuir mecanismos de failover automático para o serviço de Webhook e componentes críticos.

4. Segurança e conformidade

- Dados sensíveis de transações financeiras devem ser protegidos em trânsito(HTTPS/TLS).
- A arquitetura deve prever trilhas de auditoria(quem alterou o quê e quando) e atender requisitos de conformidade aplicáveis ao tratamento de dados financeiros e pessoais.

5. Arquitetura e tecnologia

- A solução deve evitar dependências de tecnologias não suportadas pela infraestrutura atual, mantendo aderência a padrões corporativos.
- A solução deve ser cloud-native e implementada em infraestrutura Azure, utilizando serviços gerenciados compatíveis com o ecossistema atual da Nexus

3. Diagrama de topologia

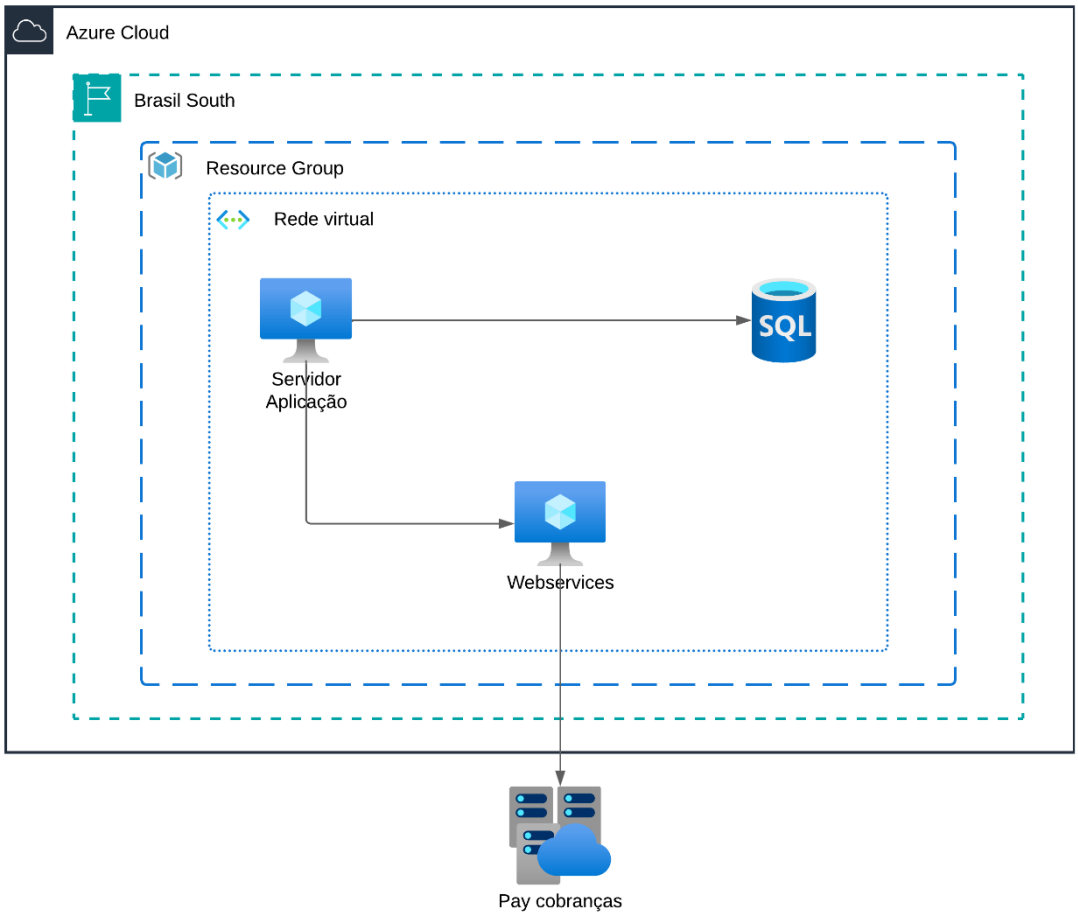


Figura 9 Diagrama arquitetura atual

4. Diagrama de desenho de solução

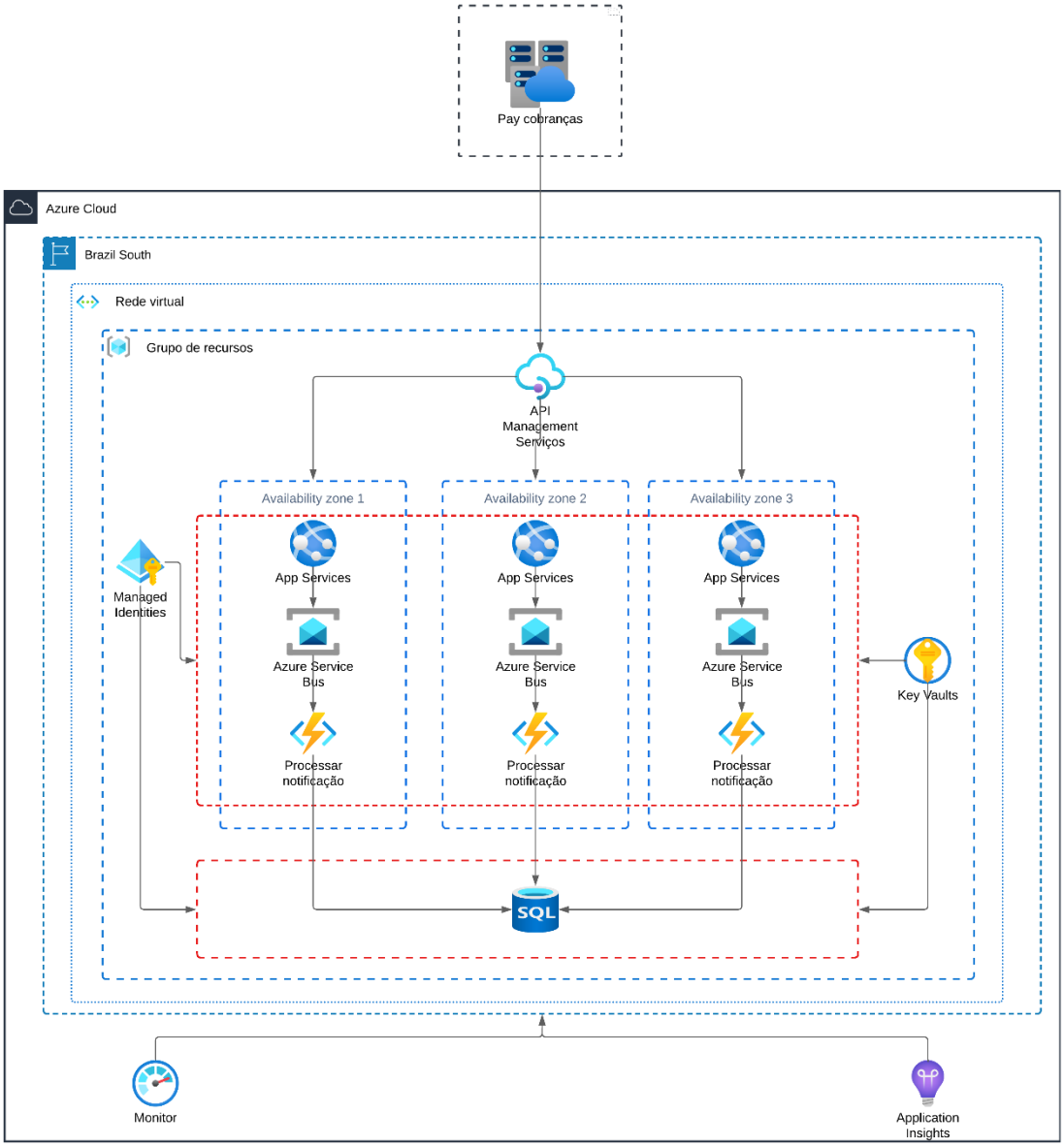


Figura 10 Diagrama de solução da aplicação

- Evidência dos resultados:

1. Levantamento de requisitos funcionais (RF)

O documento pode ser acessado através do link Miro ou requisitos funcionais

2. Levantamento de requisitos não funcionais (RNF)

O documento pode ser acessado através do link Miro ou requisitos não funcionais

3. Diagrama de topologia

O diagrama pode ser acessado através do link Lucid.app ou diagrama topologia

4. Diagrama de desenho de solução

O diagrama pode ser acessado através do link Lucid.app ou desenho solução

2.1.2 Retrospectiva da Sprint

1. Levantamento de requisitos funcionais (RF)

Nesta sprint organizamos os principais requisitos funcionais da integração Nexus-Pay Cobranças, alinhando o fluxo de negócios financeiros com a futura arquitetura em microserviços.

2. Levantamento de requisitos não funcionais (RNF)

Mapeamos requisitos de disponibilidade, escalabilidade, monitoramento e segurança, transformando as dores da integração atual em metas claras de melhoria operacional.

3. Diagrama de topologia e ADR

Desenhamos a topologia da solução na Azure e registramos as decisões arquiteturais em ADRs, criando uma visão compartilhada para as próximas sprints.

2.2 Sprint 2

2.2.1 Solução

- Evidência da execução de cada requisito:

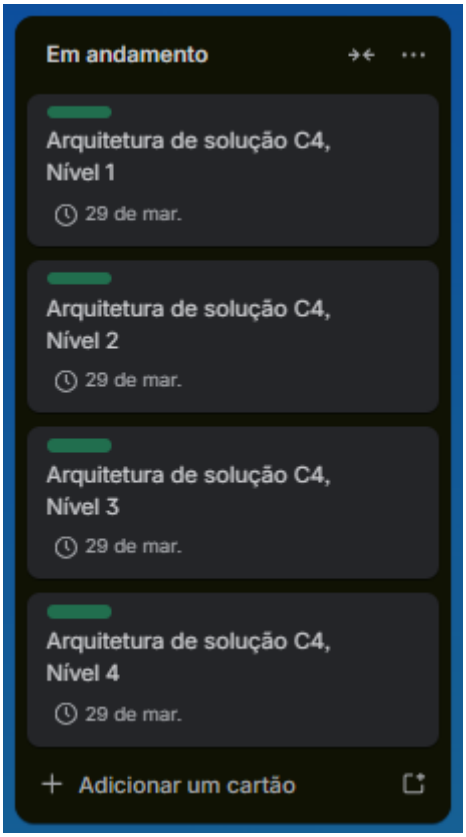


Figura 11 Sprint 2

1- Diagrama de contexto

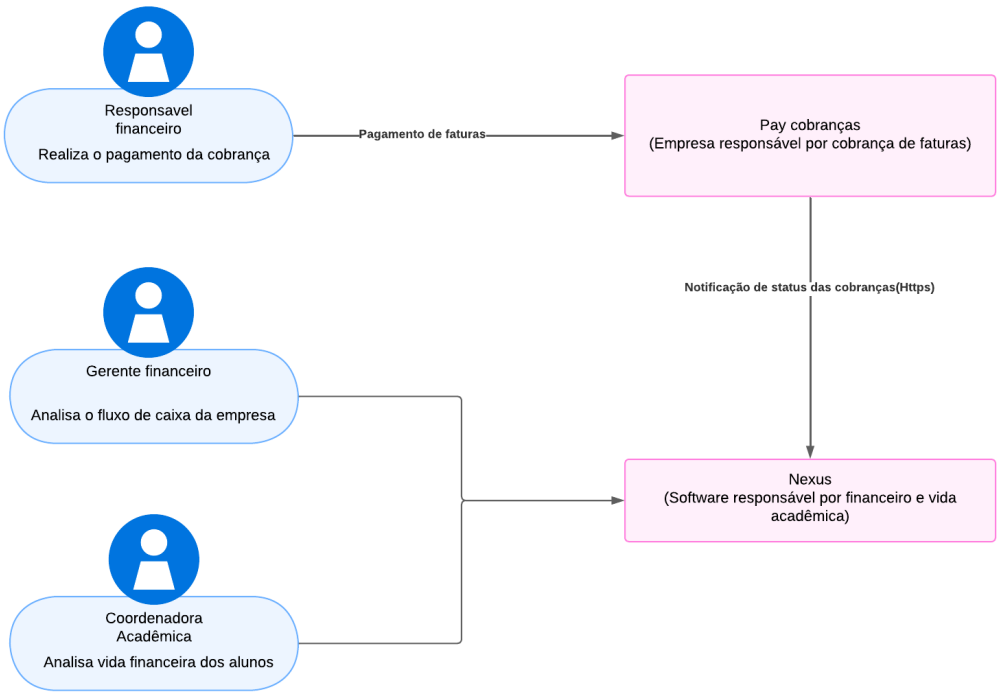


Figura 12 Diagrama de contexto

2- Diagrama de container

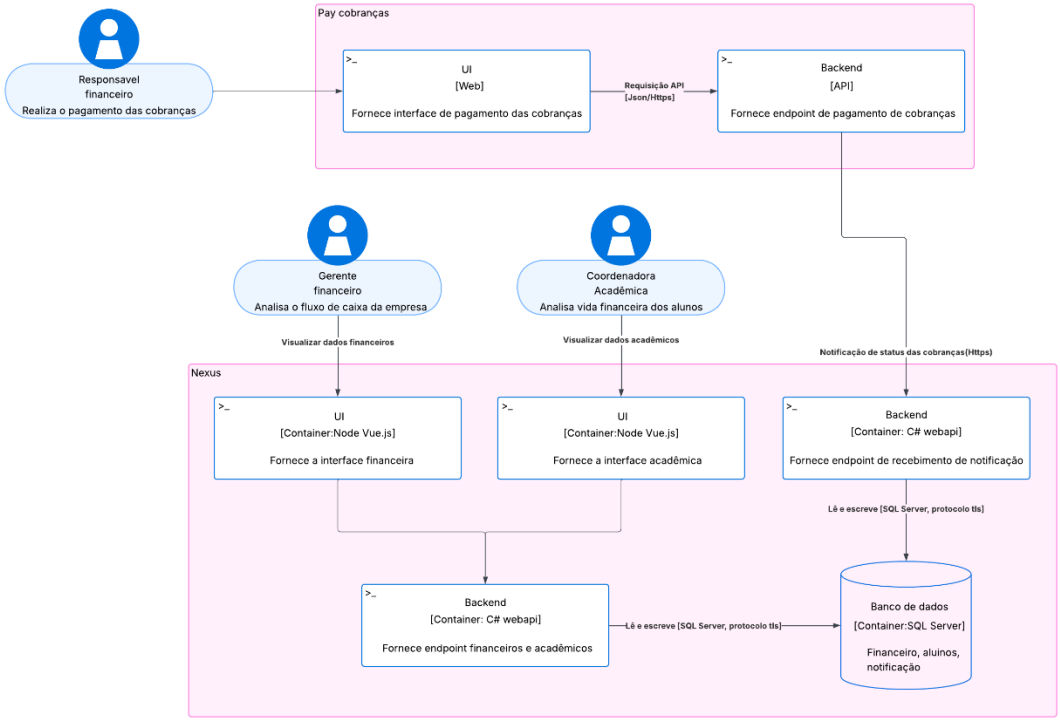


Figura 13 Diagrama de container

3- Diagrama de componente

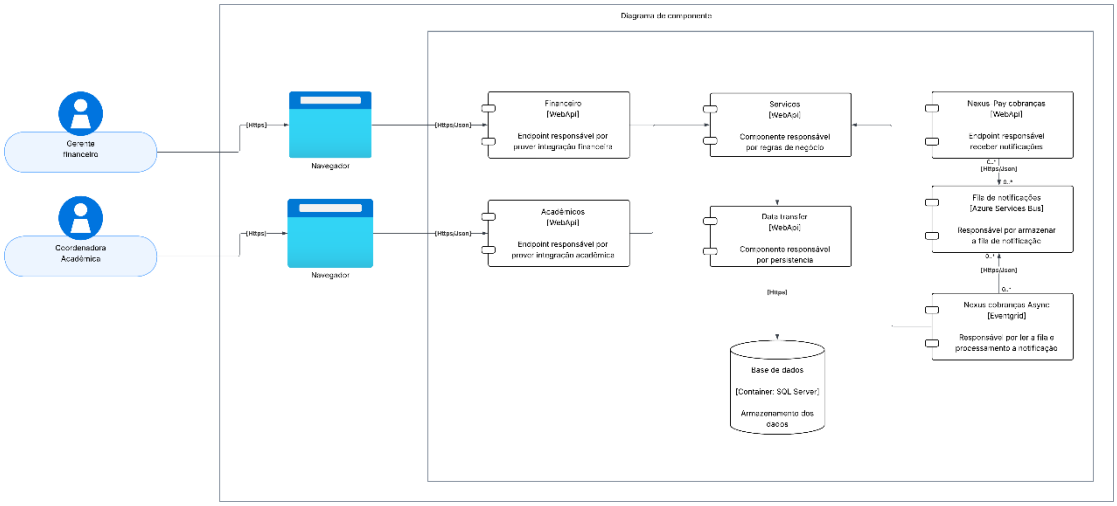


Figura 14 Diagrama de componentes

4- Diagrama de classes

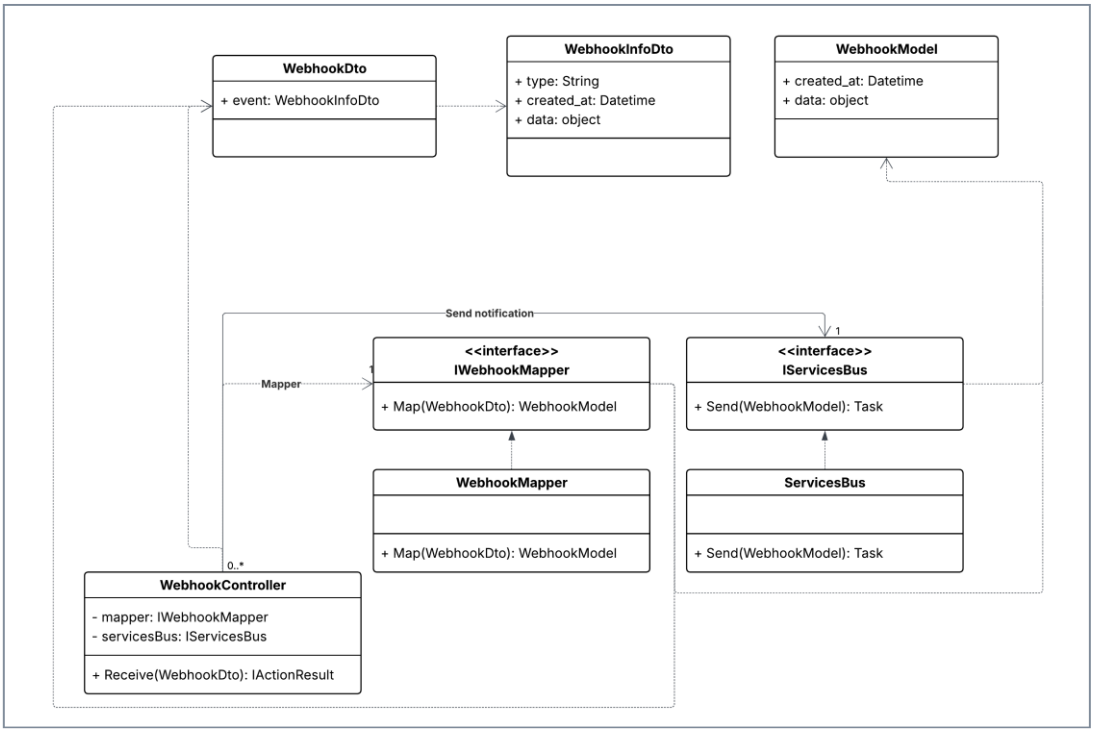


Figura 15 Diagrama de classes parte 1

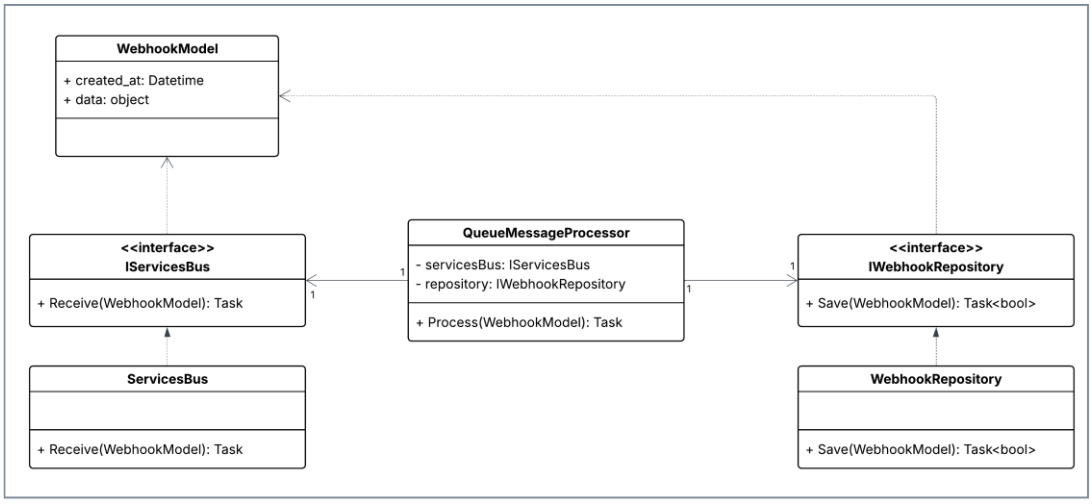


Figura 16 Diagrama de classes parte dois

- Evidência dos resultados:

1 – Diagrama de contexto

O documento pode ser acessado através do link contexto

2- Diagrama de container

O documento pode ser acessado através do link container

3- Diagrama de componentes

O documento pode ser acessado através do link componente

4.1- Diagrama de classes

O documento pode ser acessado através do link diagrama parte um

4.2- Diagrama de classes

O documento pode ser acessado através do link diagrama parte dois

2.2.2 Retrospectiva da Sprint

Na Sprint 2, consolidamos o modelo C4 da solução (contexto, contêiner, componentes e classes), alinhando a arquitetura da integração Nexus–Pay Cobranças aos requisitos da Sprint 1. Esses diagramas trouxeram visão compartilhada, clarificaram responsabilidades dos sistemas e reduziram ambiguidades para o desenvolvimento. Como ponto de atenção, a modelagem demandou mais tempo que o previsto e expôs a necessidade de registrar mais ADRs para decisões de filas, monitoramento e reprocessamento.

2.3 Sprint 3

2.3.1 Solução

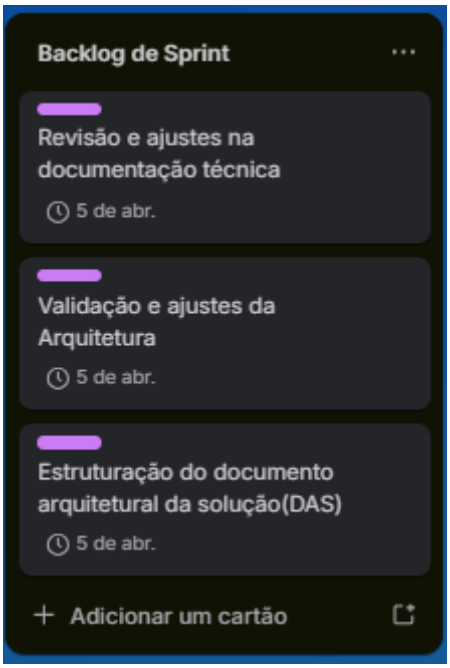


Figura 17 Sprint 3

- Evidência da execução de cada requisito:

- Revisada documentação do projeto aplicado

- Reavaliado arquitetura proposta na solução do projeto

-Criação do documento DAS, o mesmo pode ser acessado através do link.

2.3.2 Retrospectiva da Sprint

Na sprint, revisamos e ajustamos a documentação técnica, validamos a arquitetura e estruturamos o DAS da integração Nexus–Pay Cobranças.
O que funcionou bem: reaproveitamento do PA para enriquecer o DAS, alinhamento claro com metas de negócio e uso de ferramentas visuais para rastreabilidade.
O que não foi tão bem: modelagem C4 e decisões de filas/monitoramento consumiram mais tempo que o previsto e geraram retrabalho na padronização textual.
Lições aprendidas: consolidar ADRs em um único repositório antes de atualizar o DAS e manter um template único para documentos técnicos.
Próximo passo: finalizar ADRs prioritários, vincular todos os diagramas C4 ao DAS e realizar uma revisão cruzada de padronização antes da entrega.

3. Considerações Finais

3.1 Resultados

O Projeto Aplicado de integração entre a Nexus e a Pay Cobranças permitiu evoluir de um cenário baseado em polling lento e pouco confiável para uma arquitetura em nuvem orientada a eventos, com Webhooks, filas assíncronas e monitoramento estruturado. Ao longo do trabalho foram consolidados requisitos funcionais e não funcionais claros, objetivos SMART mensuráveis e uma arquitetura cloud-native em Azure compatível com os padrões corporativos, o que fortalece a previsibilidade de receita, a conciliação financeira e a experiência dos alunos pagantes. Entre os principais ganhos destacam-se a definição do modelo C4 completo, a padronização da documentação técnica em torno do DAS e o registro de decisões arquiteturais críticas, que reduzem riscos futuros de escalabilidade, disponibilidade e segurança. Como pontos de atenção, o projeto evidenciou a importância de reservar tempo adequado para modelagem arquitetural, consolidação de ADRs e revisão de terminologia, já que essas atividades impactam diretamente a qualidade e a compreensibilidade dos artefatos produzidos. De forma geral, o projeto cumpre seu propósito de fornecer uma base arquitetural robusta para a evolução da integração de pagamentos da Nexus, deixando como legado uma documentação estruturada e alinhada às necessidades de negócio, além de um roadmap claro para implementação, testes e futuras melhorias da solução.

3.2 Próximos passos

1. Detalhar modelos de dados e contratos de mensagens no nível de campo.
2. Validar volumetria, SLAs e custos em um ambiente de prova de conceito.
3. Evoluir documentação com diagramas atualizados (C4, topologia) diretamente referenciados neste documento.